CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

# Vecteur cyclique et valeurs propres distinctes

## Énoncé

Soit $E$ de dimension $n$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable, de base propre $(e_1, \dots, e_n)$ associée aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (avec répétitions éventuelles).

1. Soit $x = \sum \alpha_k e_k$. Écrire la matrice de la famille $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ dans la base $(e_k)$ et calculer son déterminant.
2. En déduire l'équivalence : il existe $x$ tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base $\iff$ les $\lambda_k$ sont deux à deux distincts.
3. Exemple : $u$ de matrice $\mathrm{diag}(1, 2, 3)$. Trouver un tel $x$ et la matrice de $u$ dans la base obtenue.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $u^j(x) = \sum_k \alpha_k \lambda_k^j e_k$.

**Ce qu'on te demande.** Caractériser l'existence d'un vecteur cyclique pour un endomorphisme diagonalisable.

## Corrigé

### Un déterminant de Vandermonde

$u^j(x) = \sum_k \alpha_k \lambda_k^j e_k$. La matrice de la famille est $(\alpha_k \lambda_k^j)_{k,\, 0 \leqslant j \leqslant n-1}$. En sortant $\alpha_k$ de chaque ligne :

$$\det = \Big(\prod_k \alpha_k\Big) \prod_{1 \leqslant k < l \leqslant n} (\lambda_l - \lambda_k).$$

### L'équivalence

$\Rightarrow$ : si une base cyclique existe, le déterminant est non nul, donc les $\lambda_k$ sont distincts. $\Leftarrow$ : si les $\lambda_k$ sont distincts, $x = e_1 + \cdots + e_n$ donne un déterminant égal au Vandermonde, non nul.

> $u$ diagonalisable admet un vecteur cyclique $\iff$ $u$ a $n$ valeurs propres distinctes.

Si une valeur propre est répétée, $\dim E_\lambda \geqslant 2$ et il n'y a jamais de vecteur cyclique (par exemple $u = \mathrm{Id}$, $n \geqslant 2$).

## Un exemple

$x = (1,1,1)$, $u(x) = (1,2,3)$, $u^2(x) = (1,4,9)$ : Vandermonde de déterminant $(2-1)(3-1)(3-2) = 2 \neq 0$. Comme $\chi_u = (X-1)(X-2)(X-3) = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$, Cayley-Hamilton donne $u^3(x) = 6u^2(x) - 11u(x) + 6x$ : la matrice de $u$ dans cette base est la matrice compagnon

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

**Le piège**

Prendre $x$ égal à un vecteur propre : alors $u(x)$ est colinéaire à $x$, la famille n'est jamais libre. Il faut une composante non nulle sur chaque vecteur propre.

**La méthode**

Famille $(x, u(x), \dots)$ avec $u$ diagonalisable : passer dans la base propre, où l'on voit une matrice de Vandermonde.

## Rappels de cours utilisés

- **Isomorphisme en dimension finie.**

$$\dim E = \dim F < \infty \text{ et } \varphi \text{ linéaire injective } \implies \varphi \text{ isomorphisme.}$$

- **Matrice compagnon.** $Q = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ :

$$C_Q = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

$$\chi_{C_Q} = Q.$$

$$f^n(x) = -\sum_{k=0}^{n-1} a_k f^k(x) \implies \mathrm{Mat}_{(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))}(f) = C_Q.$$